

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-10 Umím odhadnout výsledek výpočtu a to, kdy je nějaký číselný údaj rozumný a kdy ne. Rozumím významu čísel. Umím používat technické výpočetní nástroje. (*Matematika 1, 1/1*)

MAT-07 Užívám vlastnosti dělitelnosti přirozených čísel. (*Matematika 2, 1/2*)

Učivo: přirozená a celá čísla; číselná osa; záporná čísla; pořadí početních operací; závorky

Základní pojmy

Přirozená čísla $\mathbb{N} = 1, 2, 3, \dots$ – čísla, kterými počítáme kusy (nula mezi ně obvykle nepatří).

Celá čísla $\mathbb{Z} = \dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots$ – přirozená čísla, nula a čísla k nim opačná.

Číselná osa – Přímka s vyznačenou nulou a jednotkou; čísla vpravo jsou větší, vlevo menší.

Opačné číslo – Číslo souměrné podle nuly: k 5 je -5 , k -3 je 3; platí $a + (-a) = 0$.

Absolutní hodnota $|a|$ – Vzdálenost čísla od nuly na ose, vždy nezáporná: $|-7| = 7$, $|7| = 7$.

Číselný výraz – Zápis čísel spojených početními operacemi a závorkami, např. $3 + 4 \cdot (5 - 2)$.

Pořadí operací – Závorky $\rightarrow$ mocniny $\rightarrow$ násobení a dělení $\rightarrow$ sčítání a odčítání.

Součet, rozdíl, součin, podíl – Výsledky sčítání, odčítání, násobení a dělení.

Odhad – Přibližný výsledek ze zaokrouhlených čísel; slouží ke kontrole, zda je výsledek rozumný.

Vzorce a vztahy

$$a - (-b) = a + b \quad \text{odečíst záporné číslo = přičíst kladné}$$

$$a + (-b) = a - b \quad \text{přičíst záporné číslo = odečíst}$$

$$(-a) \cdot (-b) = a \cdot b \quad \text{dvě minus dají plus (i u dělení)}$$

$$(-a) \cdot b = -(a \cdot b) \quad \text{jedno minus} \rightarrow \text{záporný výsledek}$$

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

roznásobení závorky

$$(-3)^2 = 9, \quad -3^2 = -9 \quad \text{u mocniny rozhoduje závorka}$$

Znaménko součinu a podílu

· nebo :	kladné	záporné
kladné	+	-
záporné	-	+

Poučky a postupy

- Pořadí: 1. závorky (od vnitřních), 2. mocniny, 3. násobení a dělení, 4. sčítání a odčítání.
- Násobení a dělení mají stejnou přednost – počítej je zleva doprava; totéž platí pro sčítání a odčítání.
- Na ose je větší číslo, které leží víc vpravo: $-2 > -5$.
- Sčítání čísel s různými znaménky: odečti absolutní hodnoty a dej znaménko čísla s větší absolutní hodnotou: $-9 + 4 = -5$.
- Minus před závorkou změní znaménko všech čísel v závorce: $10 - (4 - 1) = 10 - 4 + 1 = 7$.
- Před výpočtem udělej odhad, po výpočtu ho porovnej s výsledkem. Na kalkulačce zadávej závorky výslovně.

Pozor na

- 12: $4 \cdot 3 = 9$, ne 1 – násobení a dělení zleva doprava.
- $8 - 2 \cdot 3 = 2$, ne 18 – násobení má přednost před odčítáním.
- $-3^2 = -9$, ale $(-3)^2 = 9$.
- $-4 - 6 = -10$, ne 2 ani -2 : jdu po ose ještě víc doleva.
- Lichý počet záporných činitelů $\rightarrow$ záporný součin: $(-2) \cdot (-3) \cdot (-5) = -30$.

Vzorový příklad

Vypočti $18 - 3 \cdot (4 - 7)^2 : 9$.

- Závorka: $4 - 7 = -3$.
- Mocnina: $(-3)^2 = 9$ (minus krát minus je plus).
- Násobení a dělení zleva doprava: $3 \cdot 9 = 27$, pak $27 : 9 = 3$.
- Odčítání: $18 - 3 = 15$.
- Výsledek: 15. Kontrola: od 18 odečítám malé kladné číslo, výsledek je o něco menší než 18 $\checkmark$.